(a) 时序触觉元描述

双指触觉信号 · 最近T帧

P2L 左指触觉序列

P2R 右指触觉序列

t − T + 1 … t

逐帧共享空间CNN

时序卷积TCN

离散元触觉描述文本

area　Fx　Fy　Fz　rotation

参考系：左指传感器局部坐标系

(b) 共享推理与动作模型

环境反馈：更新观测

触觉语义

P1F 正面相机画面

P1W 腕部相机画面

当前视觉观测 · SigLIP编码

状态与任务

qpos · 任务指令

按任务选择上下文

Touch · 运动历史

当前plan · 恢复记忆

共享$\pi_{0.5}$ / PaliGemma主干

按任务分别调用 · 参数共享

共享语言解码

故障诊断

全局坐标系故障

恢复策略推理

恢复方向与程度

恢复历史记忆

已执行plan → 后续failure

plan

Action Expert

Flow matching

H30关节动作块

P3 真机交互画面

动作输入：视觉、状态与任务/plan

触发恢复

need_recovery

结束恢复

adjustment_end

两个独立二分类头

(c) 异步执行与恢复闭环

动作执行期间评估 · 支持块内中断



恢复结束后继续原任务；若仍有故障，再次触发下一轮恢复。

实线：信息/动作流　虚线：反馈/阶段控制　·　共享模型按请求串行推理；异步发生在物理执行与后台评估之间。